1. Manual do Usuário

1.1. Introdução

Este manual apresenta as instruções de utilização do SAD-PFI (Sistema de Apoio à Decisão para Previsão Financeira Institucional).
O sistema foi desenvolvido para apoiar a análise e previsão de séries temporais financeiras provenientes da execução orçamentária do Governo Federal, especificamente dados da fase de pagamento das despesas públicas.
O SAD-PFI permite que o usuário:

- importe dados da execução orçamentária;
- organize séries temporais financeiras;
- configure parâmetros de previsão;
- execute modelos de previsão baseados em aprendizado de máquina;
- visualize e analise resultados;
- consulte e exporte previsões previamente executadas.

1.2. Requisitos do Sistema

Para execução do SAD-PFI são necessários os seguintes requisitos:
Sistema operaciona: Windows 10 ou superior
Componentes necessários: Microsoft .NET Framework 10 ou superior, Ambiente Python 3.12 ou superior.
O sistema já inclui um ambiente virtual Python contendo todas as bibliotecas necessárias para execução do algoritmo de previsão, não sendo necessária instalação adicional por parte do usuário.

1.3. Instalação do Sistema

A instalação do SAD-PFI consiste apenas na disponibilização da pasta da aplicação no computador do usuário.
Passos para a instalação:

1. Acesso a seção Releases deste repositório.
2. Baixe o arquivo compactado mais recente.
3. Extraia o conteúdo em uma pasta de sua preferência.
4. Instalar o .Net Runtime mais recente (No Windows 11 ao abrir o sistema caso não esteja instalado será solicitado a instalação automaticamente).
5. Instalar o Python 3.12 ou superior;
6. Executar o arquivo principal da aplicação “sadpfi.exe”.

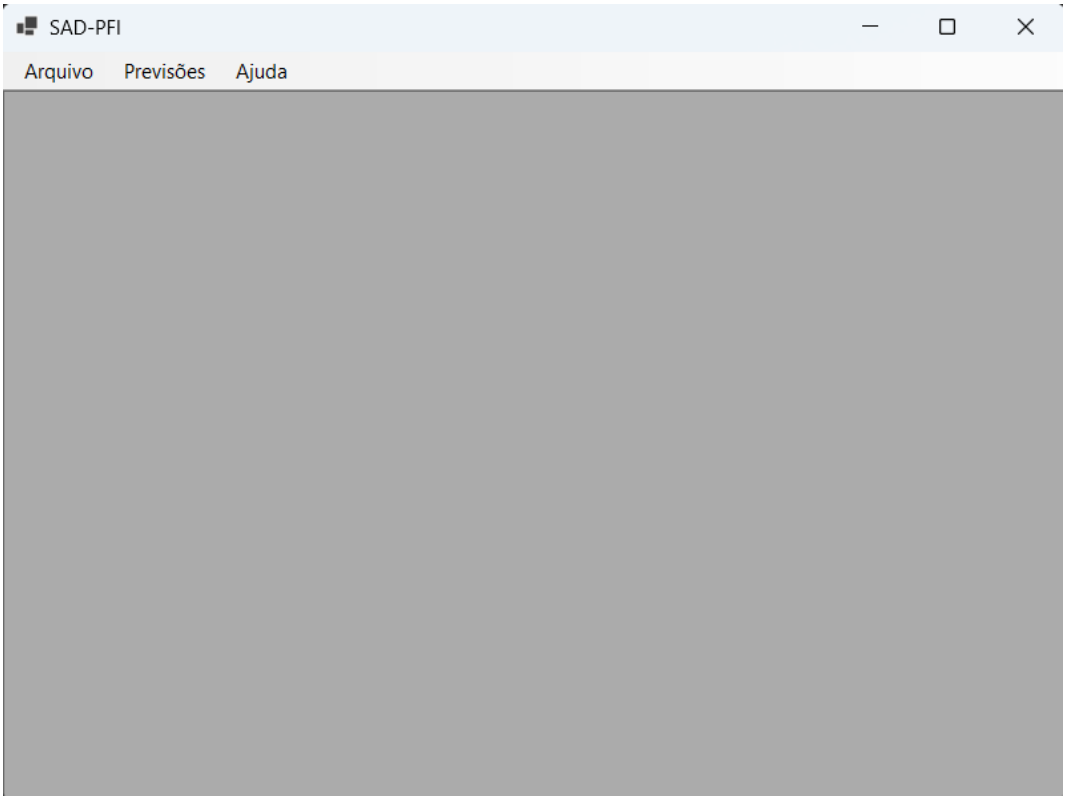
1.4. Usando o Sistema

1.4.1. Tela principal do sistema

A tela principal do sistema fornece acesso às principais funcionalidades da aplicação.
A partir desta interface o usuário pode:

- Importar dados;
- Gerenciar séries temporais;
- Configurar parâmetros;
- Executar previsões;

- Consultar resultados anteriores.



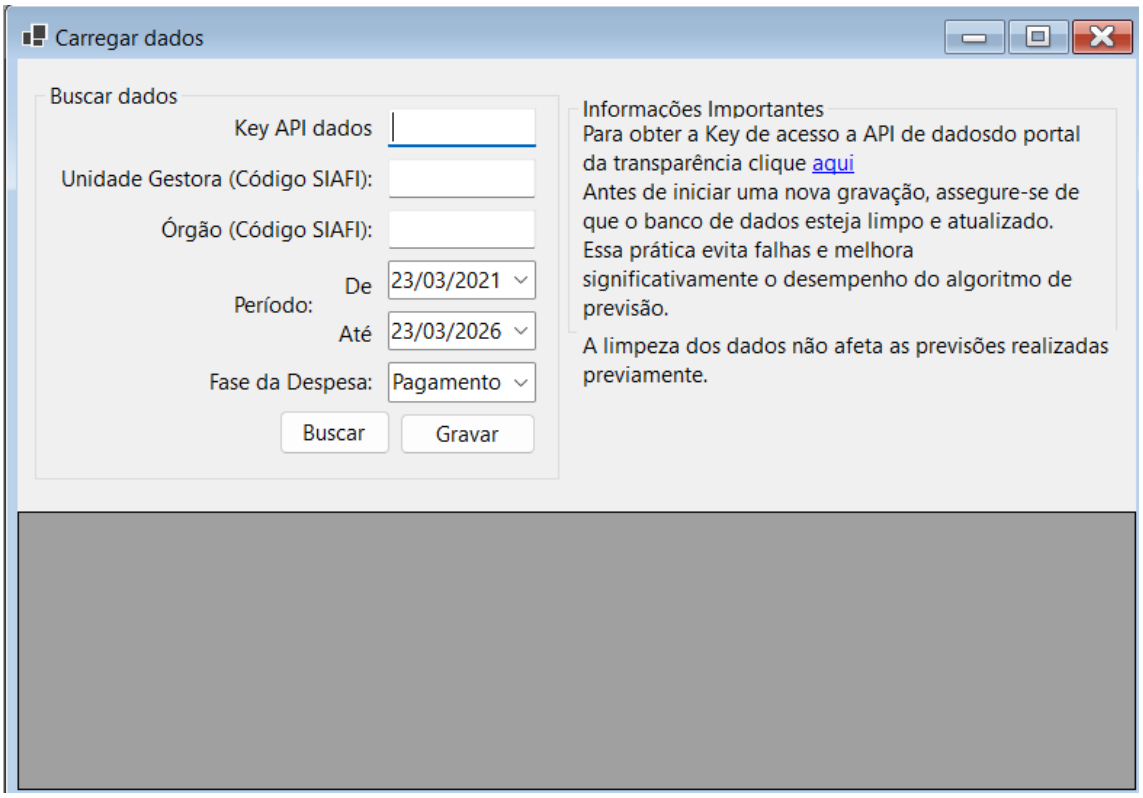
1.4.2. Importação de Dados

Esta funcionalidade permite importar dados da execução orçamentária provenientes do Portal da Transparência do Governo Federal.

Passos para carregar os dados

1. Acessar a opção Carregar Dados “Arquivo->Carregar Dados”.
2. Informar os dados:
    a. Key API dados (Obtida através do Portal da Transparência, necessário conta gov.br)
    b. Informar o código da unidade gestora que se pretende avaliar
    c. Informar o código do órgão superior da unidade gestora
    d. Informar o período dos dados para treinamento e teste (recomenda-se 5 anos preferencialmente inicio em janeiro e final em dezembro)
    e. Informar a fase da despesa.
3. Buscar as informações da instituição desejada.
4. Salvar os dados.

Após a importação os dados são armazenados no banco de dados local do sistema.



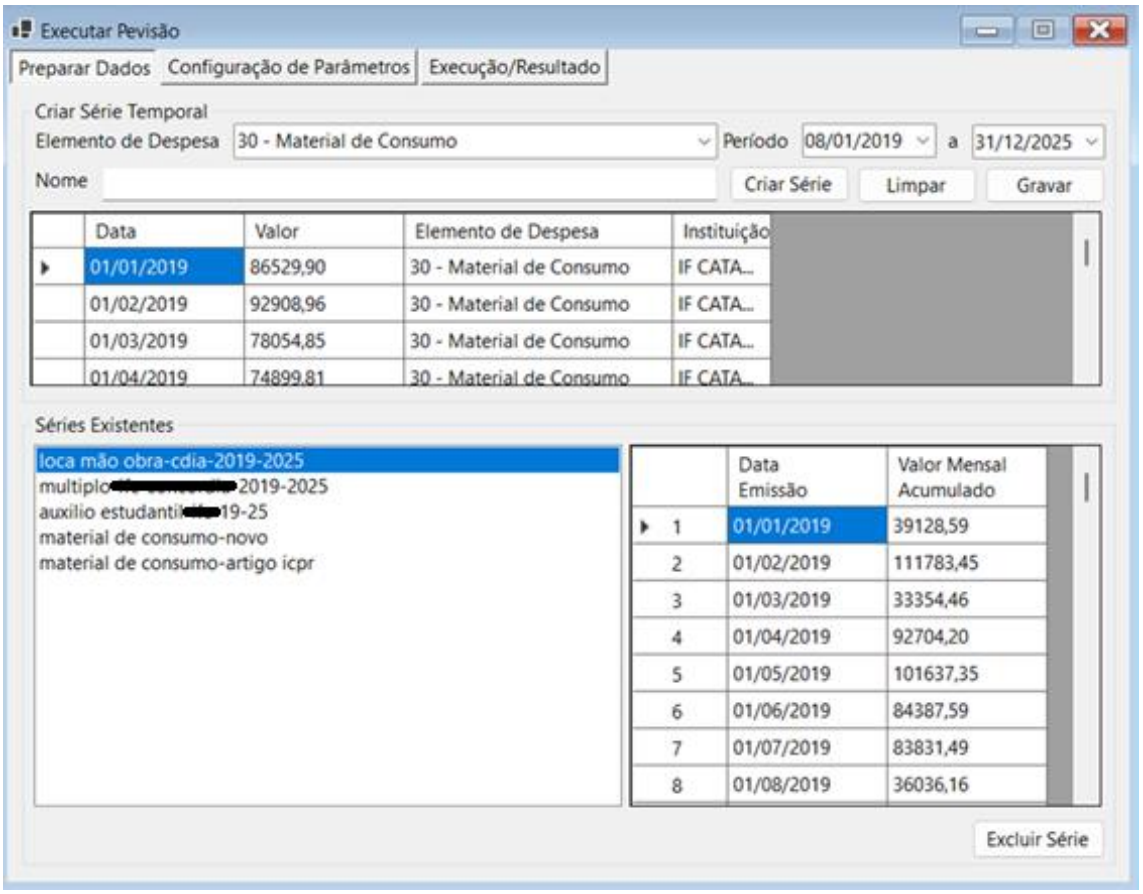
1.4.3.Gerenciamento de Séries Temporais (Prepara Dados)

Após a importação dos dados, o sistema permite a criação e gerenciamento de séries temporais que serão utilizadas nas análises de previsão.

Operações disponíveis:

- Criar nova série temporal;
- Visualizar séries existentes;
- Selecionar séries para análise.

Cada série representa um conjunto de valores temporais derivados dos dados importados.

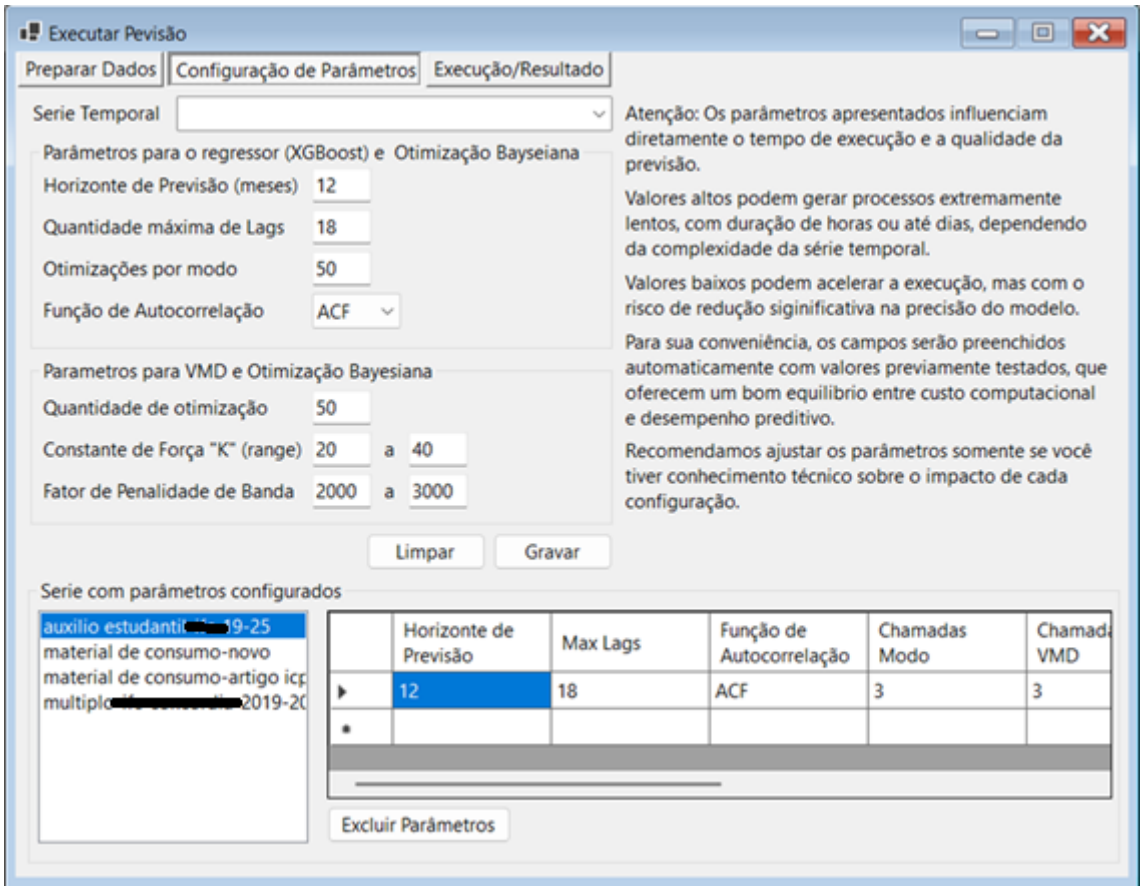


1.4.4. Configuração dos Parâmetros de Previsão

Antes da execução do modelo de previsão, o usuário deve definir os parâmetros utilizados pelo algoritmo.

Principais parâmetros	
Parâmetro	**Descrição**
Horizon	horizonte de previsão
Max Lag	número máximo de defasagens
AR	parâmetros autorregressivos
Calls Modo	número de iterações da otimização
Calls VMD	número de iterações da otimização da decomposição
VMD K	limites inferior e superior do parâmetro K
VMD Alpha	limites inferior e superior do parâmetro alpha

Esses parâmetros controlam o comportamento do modelo de previsão.



1.4.5. Execução da Previsão

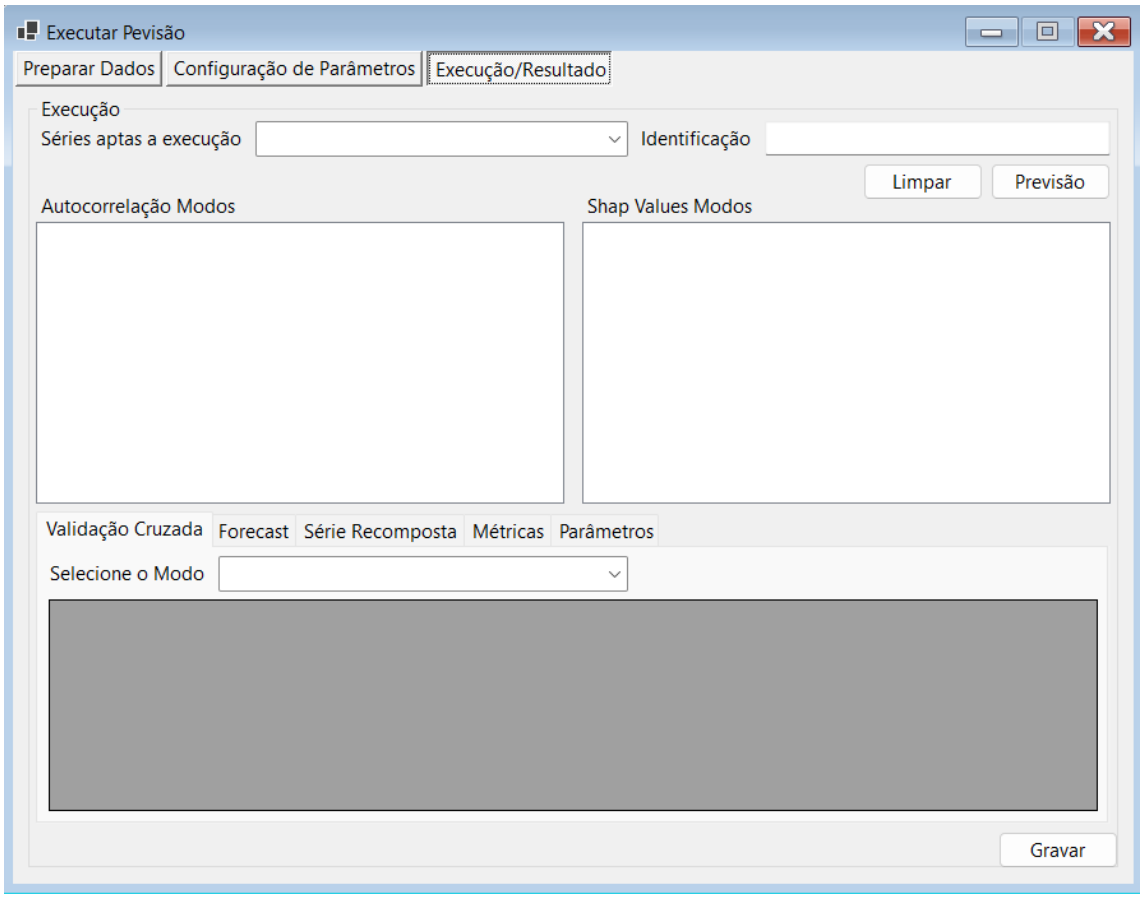
Após configurar os parâmetros, o usuário pode executar o modelo de previsão.
Passos:

- Selecionar a série temporal desejada;
- Definir os parâmetros do modelo;
- Selecionar a opção Executar Previsão.

Durante a execução, o sistema chama o algoritmo Python responsável pela execução do modelo híbrido baseado em:

- Variational Mode Decomposition (VMD);
- XGBoost;
- Otimização Bayesiana.

Ao final do processamento, os resultados são armazenados no sistema.

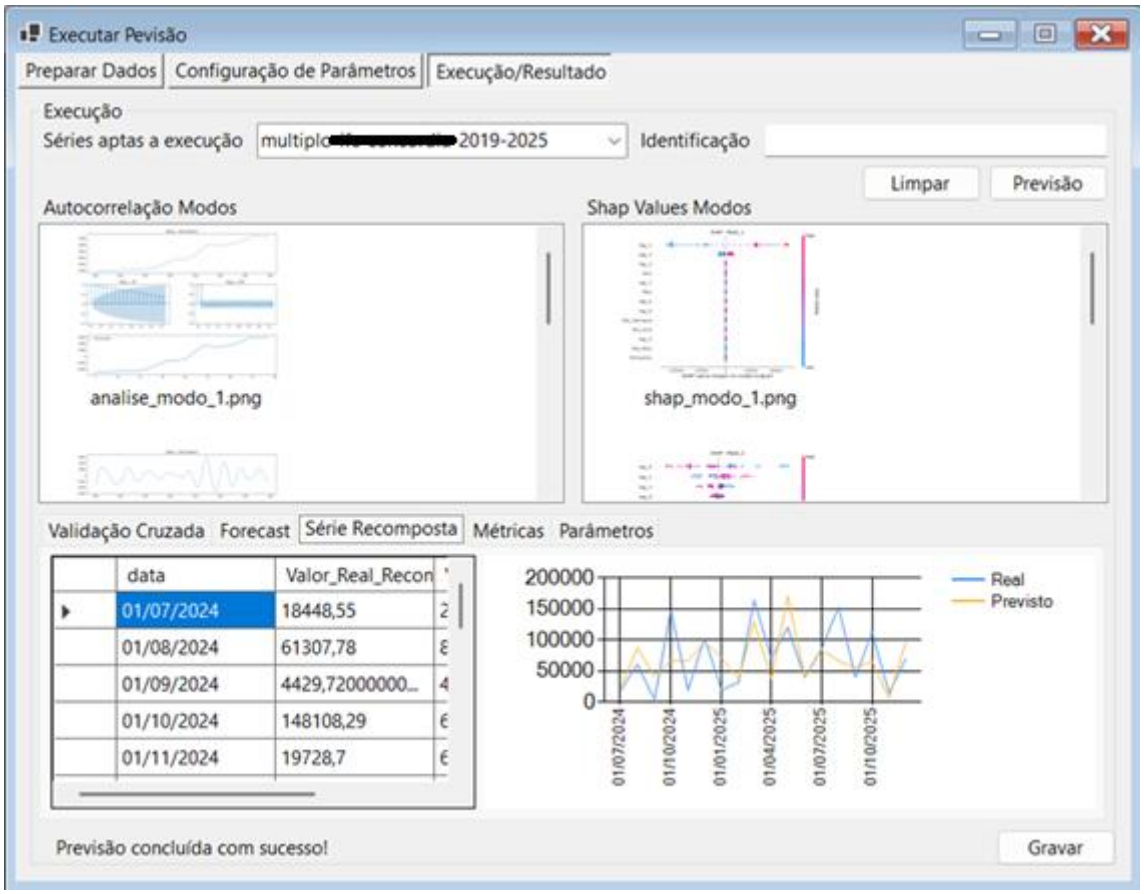


1.4.5.1. Visualização dos Resultados

Após a execução do modelo, o sistema disponibiliza os resultados para visualização. Entre os resultados apresentados estão:

- Gráficos gerados pelo algoritmo;
- Análises de autocorrelação;
- Gráficos de interpretação baseados em SHAP values.

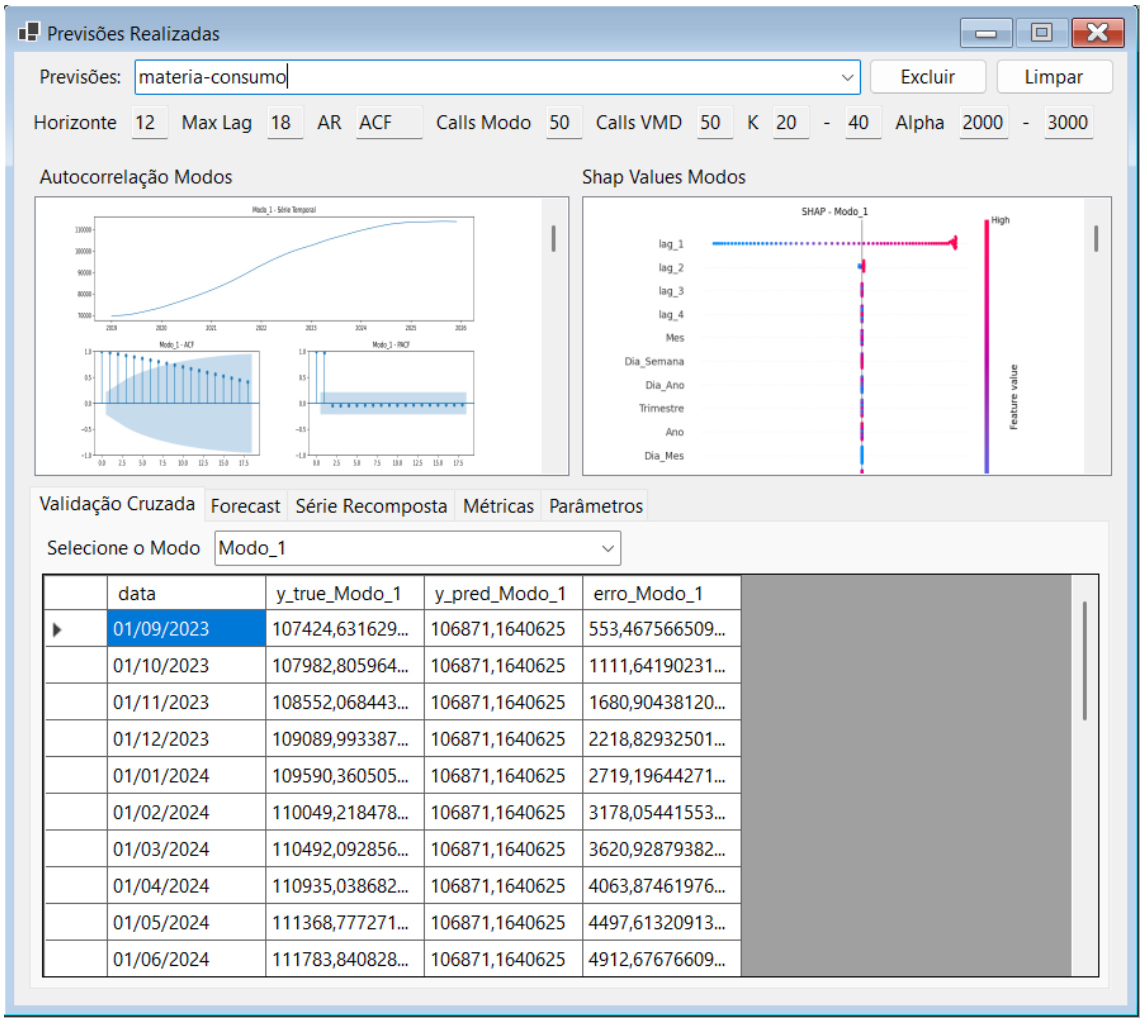
Esses resultados auxiliam na interpretação do comportamento do modelo.



1.4.6. Consultar Previsões Salvas

O sistema permite consultar previsões previamente executadas.
Para isso:

- Acessar a opção Consultar Previsões “Previsões->Previsões Salvas”;
- Selecionar a execução desejada;
- Visualizar os resultados armazenados.
- Cada execução registrada contém:
- Parâmetros utilizados;
- Resultados gerados;
- Gráficos dos modos, previsão, autocorrelação e SHAP Values.



data	y_true_Modo_1	y_pred_Modo_1	erro_Modo_1
01/09/2023	107424,631629...	106871,1640625	553,467566509...
01/10/2023	107982,805964...	106871,1640625	1111,64190231...
01/11/2023	108552,068443...	106871,1640625	1680,90438120...
01/12/2023	109089,993387...	106871,1640625	2218,82932501...
01/01/2024	109590,360505...	106871,1640625	2719,19644271...
01/02/2024	110049,218478...	106871,1640625	3178,05441553...
01/03/2024	110492,092856...	106871,1640625	3620,92879382...
01/04/2024	110935,038682...	106871,1640625	4063,87461976...
01/05/2024	111368,777271...	106871,1640625	4497,61320913...
01/06/2024	111783,840828...	106871,1640625	4912,67676609...

1.4.7. Exportação dos resultados

Os resultados das previsões podem ser exportados par análise externa.
Os gráficos podem ser exportados no formato .PNG e as tabelas podem ser copiadas para softwares como Microsoft Excel e LibreOffice Calc.

1.4.8. Encerramento do Sistema

Para encerrar o sistema basta fechar a janela principal da aplicação.
Todos os dados e resultados gerados permanecem armazenados no banco de dados local.